两个角动量耦合

（3）j的取值范围（j与j_1, j_2的关系）

1.对给定j_1 j_2，求 j_{max}

因为m m_1 m_2 取值范围分别是：

$$m = j,\ j-1,\ldots,\ -j+1,\ -j \quad \rightarrow \quad m_{max} = j;$$

$$m_1 = j_1,\ j_1-1,\ldots,\ -j_1+1,\ -j_1 \quad \rightarrow \quad (m_1)_{max} = j_1;$$

$$m_2 = j_2,\ j_2-1,\ldots,\ -j_2+1,\ -j_2 \quad \rightarrow \quad (m_2)_{max} = j_2;$$

再考虑到$m = m_1 + m_2$，则有：

$$m_{max} = (m_1)_{max} + (m_2)_{max} = j = j_{max}$$

于是：

$$j_{max} = j_1 + j_2$$

两个角动量耦合

2. 求 j_{min}

由于基矢$|j_1\ m_1\rangle$, $|j_2\ m_2\rangle$ 对给定的$j_1\ j_2$分别有$2j_1+1$和$2j_2+1$个，

所以非耦合表象的基矢
$|j_1,\ m_1, j_2, m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle\ |j_2,\ m_2\rangle$ 的数目为$(2j_1+1)(\ 2j_2+1)$个 。

从非耦合表象到耦合表象的变换由下式给出：

$$|j_1,j_2,j,m\rangle=\sum_{m_1} |j_1,m_1,j_2,m-m_1\rangle\ \langle j_1,m_1,j_2,m-m_1|j_1,j_2,j,m\rangle$$

由于非耦合表象基矢和耦合表象基矢是相互独立的，等式两边基矢数应该相等，所以耦合表象基矢$|j_1, j_2, j, m\rangle$ 的数亦应等于$(2j_1+1)(2j_2+1)$个，

两个角动量耦合

另一方面，对于一个 j 值，$|j_1,\ j_2,\ j,\ m\rangle$ 基矢有 2j+1个，那么 j 从 j_{min} 到 j_{max} 的所有基矢数则由下式给出：

$$\sum_{j_{min}}^{j_{max}} (2j+1)$$

等差级数求和公式

$$= (j_{max}+1)^2 - j_{min}^{\ 2}$$

$\mathbf{J_{max} = j_1 + j_2}$

$$= (j_1 + j_2 + 1)^2 - j_{min}^{\ 2}$$

两个表象基矢数相等

$$= (2j_1+1)(2j_2+1)$$

$$\Rightarrow \quad j_{min}^{\ 2} = (j_1+j_2+1)^2 - (2j_1+1)(2j_2+1)$$

从而可解得：

$$j_{min} = |j_1 - j_2|$$

两个角动量耦合

3. j 的取值范围

由于 j 只取 ≥0 的数，所以当 j_1 j_2 给定后，j 的可能取值由下式给出：

$$j = j_1+j_2,\ j_1+j_2-1,\ j_1+j_2-2,\ \ldots\ldots,\ |j_1 - j_2|.$$

该结论可以用三角形法则形象地表示（三角形任何一边不大于另外两边之和，不小于另外两边只差）。表示为$\Delta(j_1,\ j_2,\ j)$。

求得 j，m 后，J^2，J_z 的本征值问题就得到解决。

$$\hat{J}^2 \mid j_1, j_2, j, m >= j(j+1)\hbar^2 \mid j_1, j_2, j, m >$$

$$\hat{J}_z \mid j_1, j_2, j, m >= m\hbar \mid j_1, j_2, j, m >$$

本征矢

$$\mid j_1, j_2, j, m >= \sum_{m_1} \mid j_1, m_1, j_2, m-m_1 > \ < j_1, m_1, j_2, m-m_1 \mid j_1, j_2, j, m >$$

自旋轨道角动量耦合

	非耦合表象	耦合表象
	$\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}$	$\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2$
考虑轨道与自旋角动量构成的系统	$\hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{S}^2, \hat{S}_z$	$\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{L}^2, \hat{S}^2$

$\hat{S}^2$的本征值唯一　耦合表象的CSCO：$\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{L}^2$

$$\phi(\theta,\varphi,s_z)=\begin{pmatrix}\phi(\theta,\varphi,\hbar/2)\\ \phi(\theta,\varphi,-\hbar/2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

下面求解$\phi(\theta,\varphi,s_z)$

自旋轨道角动量耦合

已知条件一： $\phi(\theta,\varphi,s_z)$是$\hat{L}^2$的本征态

$$\hat{L}^2\phi(\theta,\varphi,s_z)=c\phi(\theta,\varphi,s_z)$$

$$\hat{L}^2\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

$$\hat{L}^2\phi_1(\theta,\varphi)=c\phi_1(\theta,\varphi)$$
$$\hat{L}^2\phi_2(\theta,\varphi)=c\phi_2(\theta,\varphi)$$

$\phi_1(\theta,\varphi)$，$\phi_2(\theta,\varphi)$都是$\hat{L}^2$的本征态，它们的本征值相同

自旋轨道角动量耦合

已知条件二： $\phi(\theta,\varphi,s_z)$是$\hat{J}_z$的本征态

$$\hat{J}_z\phi(\theta,\varphi,s_z)=j_z\phi(\theta,\varphi,s_z)$$

$$\left(\hat{L}_z+\hat{S}_z\right)\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}=j_z\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

$$\hat{L}_z\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}+\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}=j_z\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

$$\hat{L}_z\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}+\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ -\phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}=j_z\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$$

$$\hat{L}_z\phi_1(\theta,\varphi)=\left(j_z-\hbar/2\right)\phi_1(\theta,\varphi)$$

$$\hat{L}_z\phi_2(\theta,\varphi)=\left(j_z+\hbar/2\right)\phi_2(\theta,\varphi)$$

$\phi_1(\theta,\varphi)$，$\phi_2(\theta,\varphi)$都是$\hat{L}_z$的本征态，它们的本征值相差$\hbar$

自旋轨道角动量耦合

综合已知条件一、二的结论：

$\phi_1(\theta,\varphi)$，$\phi_2(\theta,\varphi)$都是$\hat{L}^2$的本征态，它们的本征值相同

$$\phi_1(\theta,\varphi)=aY_{l,m}$$
$$\phi_2(\theta,\varphi)=bY_{l,m'}$$

$\phi_1(\theta,\varphi)$，$\phi_2(\theta,\varphi)$都是$\hat{L}_z$的本征态，它们的本征值相差$\hbar$

$$\phi_1(\theta,\varphi)=aY_{l,m}$$
$$\phi_2(\theta,\varphi)=bY_{l,m+1}$$

$$\Rightarrow \quad \phi(\theta,\varphi,s_z)=\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}$$

自旋轨道角动量耦合

已知条件三： $\phi(\theta,\varphi,s_z)$是$\hat{J}^2$的本征态

$$\hat{J}^2\phi(\theta,\varphi,s_z)=\lambda\hbar^2\phi(\theta,\varphi,s_z)$$

$$\hat{J}^2\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}=\lambda\hbar^2\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}$$

$$\hat{J}^2=(\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{S}})^2=\hat{L}^2+\hat{S}^2+2\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}$$

自旋轨道角动量耦合

$$\hat{J}^2 = (\hat{\vec{L}} + \hat{\vec{S}})^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}$$

$\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\sigma}}$

$$= \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + \hbar\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{\sigma}} = \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\left(\hat{L}_x\hat{\sigma}_x + \hat{L}_y\hat{\sigma}_y + \hat{L}_z\hat{\sigma}_z\right)$$

$$= \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\left(\hat{L}_x\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} + \hat{L}_y\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} + \hat{L}_z\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\right)$$

$$= \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\begin{pmatrix}\hat{L}_z & \hat{L}_x - i\hat{L}_y\\ \hat{L}_x + i\hat{L}_y & -\hat{L}_z\end{pmatrix}$$

$$= \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\begin{pmatrix}\hat{L}_z & \hat{L}_-\\ \hat{L}_+ & -\hat{L}_z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + \hbar\hat{L}_z & \hbar\hat{L}_-\\ \hbar\hat{L}_+ & \hat{L}^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 - \hbar\hat{L}_z\end{pmatrix}$$

自旋轨道角动量耦合

$$\begin{pmatrix} \hat{L}^2+\frac{3}{4}\hbar^2+\hbar\hat{L}_z & \hbar\hat{L}_- \\ \hbar\hat{L}_+ & \hat{L}^2+\frac{3}{4}\hbar^2-\hbar\hat{L}_z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}=\lambda\hbar^2\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}$$

$$\left(\hat{L}^2+\frac{3}{4}\hbar^2+\hbar\hat{L}_z\right)aY_{l,m}+\hbar\hat{L}_-bY_{l,m+1}=a\lambda\hbar^2Y_{l,m}$$

$$\hbar\hat{L}_+aY_{l,m}+\left(\hat{L}^2+\frac{3}{4}\hbar^2-\hbar\hat{L}_z\right)bY_{l,m+1}=b\lambda\hbar^2Y_{l,m+1}$$

$$\hat{L}_-Y_{lm}=\hbar\sqrt{(l+m)(l-m+1)}Y_{l,m-1} \qquad \hat{L}_+Y_{lm}=\hbar\sqrt{(l-m)(l+m+1)}Y_{l,m+1}$$

$$\left(l(l+1)\hbar^2+\frac{3}{4}\hbar^2+m\hbar^2\right)aY_{l,m}+\hbar^2b\sqrt{(l+m+1)(l-m)}Y_{l,m}=a\lambda\hbar^2Y_{l,m}$$

$$\hbar^2a\sqrt{(l-m)(l+m+1)}Y_{l,m+1}+\left(l(l+1)\hbar^2+\frac{3}{4}\hbar^2-\hbar^2(m+1)\right)bY_{l,m+1}=b\lambda\hbar^2Y_{l,m+1}$$

自旋轨道角动量耦合

$$\left(l(l+1)+\frac{3}{4}+m\right)aY_{l,m}+b\sqrt{(l+m+1)(l-m)}Y_{l,m}=a\lambda Y_{l,m}$$

$$a\sqrt{(l-m)(l+m+1)}Y_{l,m+1}+\left(l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1)\right)bY_{l,m+1}=b\lambda Y_{l,m+1}$$

$Y_{l,m}, Y_{l,m+1}$正交

$$\left(l(l+1)+\frac{3}{4}+m\right)a+b\sqrt{(l+m+1)(l-m)}=a\lambda$$

$$a\sqrt{(l-m)(l+m+1)}+\left(l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1)\right)b=b\lambda$$

$$\begin{pmatrix} l(l+1)+\frac{3}{4}+m & \sqrt{(l+m+1)(l-m)} \\ \sqrt{(l-m)(l+m+1)} & l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

自旋轨道角动量耦合

本征值由久期方程求解

$$\begin{vmatrix} l(l+1)+\frac{3}{4}+m-\lambda & \sqrt{(l+m+1)(l-m)} \\ \sqrt{(l-m)(l+m+1)} & l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1)-\lambda \end{vmatrix}=0$$

$$\left[l(l+1)+\frac{3}{4}+m-\lambda\right]\left[l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1)-\lambda\right]-(l+m+1)(l-m)=0$$

本征值为：

$$\lambda_1=(l+1/2)(l+3/2)$$

$$\lambda_2=(l-1/2)(l+1/2)$$

$\hat{J}^2\phi(\theta,\varphi,s_z)=\lambda\hbar^2\phi(\theta,\varphi,s_z)$　　$\lambda=j(j+1)$　　$j=l\pm1/2$

自旋轨道角动量耦合

本征态由下式求出

$$\begin{pmatrix} l(l+1)+\frac{3}{4}+m-\lambda & \sqrt{(l+m+1)(l-m)} \\ \sqrt{(l-m)(l+m+1)} & l(l+1)+\frac{3}{4}-(m+1)-\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0$$

$$\Rightarrow \quad \left[l(l+1)+\frac{3}{4}+m-\lambda\right]a+\sqrt{(l+m+1)(l-m)}b=0$$

$$\frac{a}{b}=-\frac{\sqrt{(l+m+1)(l-m)}}{l(l+1)+\frac{3}{4}+m-\lambda}$$

自旋轨道角动量耦合

$$j = l - 1/2$$
$$\lambda = (l-1/2)(l+1/2)$$

$$\frac{a}{b} = -\frac{\sqrt{(l+m+1)(l-m)}}{l(l+1)+\frac{3}{4}+m-(l-1/2)(l+1/2)}$$

$$= -\frac{\sqrt{(l+m+1)(l-m)}}{l+1+m} \quad = -\sqrt{\frac{l-m}{l+m+1}}$$

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \left|\sqrt{\frac{l-m}{l+m+1}}b\right|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \frac{2l+1}{l+m+1}|b|^2 = 1$$

$$\Rightarrow b = \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} \Rightarrow a = -\sqrt{\frac{l-m}{l+m+1}}b = -\sqrt{\frac{l-m}{l+m+1}}\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} = -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}$$

自旋轨道角动量耦合

$$j = l + 1/2$$
$$\lambda = (l+1/2)(l+3/2)$$

$$\frac{a}{b} = -\frac{\sqrt{(l+m+1)(l-m)}}{l(l+1)+\frac{3}{4}+m-(l+1/2)(l+3/2)}$$

$$= -\frac{\sqrt{(l+m+1)(l-m)}}{m-l} = \sqrt{\frac{l+m+1}{l-m}}$$

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \left|\sqrt{\frac{l+m+1}{l-m}}b\right|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \frac{2l+1}{l-m}|b|^2 = 1$$

$$\Rightarrow b = \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} \Rightarrow a = \sqrt{\frac{l+m+1}{l-m}}b = \sqrt{\frac{l+m+1}{l-m}}\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} = \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}$$

自旋轨道角动量耦合

$\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{L}^2, \hat{S}^2$ $\qquad$ $\phi(\theta,\varphi,s_z)=\begin{pmatrix} aY_{l,m} \\ bY_{l,m+1} \end{pmatrix}$

	$j=l-1/2$	$j=l+1/2$
$\phi(\theta,\varphi,s_z)$	$\begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m} \\ \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m+1} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m} \\ \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m+1} \end{pmatrix}$

自旋轨道角动量耦合

	$j=l-1/2$	$j=l+1/2$
$\lvert l,j,m'\rangle$	$\begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m} \\ \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m+1} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m} \\ \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m+1} \end{pmatrix}$

耦合表象 $\hat{L}^2,\hat{S}^2,\hat{J}^2,\hat{J}_z$

非耦合表象 $\hat{L}^2,\hat{L}_z,\hat{S}^2,\hat{S}_z$

$$|l,l-\frac{1}{2},m'\rangle=-\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m}\chi_{1/2}+\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m+1}\chi_{-1/2}$$

$m'=m+1/2$

$$|l,l+\frac{1}{2},m'\rangle=\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}Y_{l,m}\chi_{1/2}+\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}Y_{l,m+1}\chi_{-1/2}$$

自旋轨道角动量耦合

$$|l,l-\frac{1}{2},m'>=-\sqrt{\frac{l-m'+1/2}{2l+1}}Y_{l,m}\chi_{1/2}+\sqrt{\frac{l+m'+1/2}{2l+1}}Y_{l,m+1}\chi_{-1/2}$$

$$|l,l+\frac{1}{2},m'>=\sqrt{\frac{l+m'+1/2}{2l+1}}Y_{l,m}\chi_{1/2}+\sqrt{\frac{l-m'+1/2}{2l+1}}Y_{l,m+1}\chi_{-1/2}$$

CG系数

$\langle j_1,m-m_2,j_2,m_2|j_1,j_2,j,m\rangle$

非耦合表象	耦合表象
$\hat{L}^2,\hat{L}_z,\hat{S}^2,\hat{S}_z$	$\hat{L}^2,\hat{S}^2,\hat{J}^2,\hat{J}_z$

$\langle l,m-m_2,\frac{1}{2},m_2\|l,\frac{1}{2},j,m\rangle$	$m_2=\frac{1}{2}$	$m_2=-\frac{1}{2}$
$j=l+\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{l+m'+1/2}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l-m'+1/2}{2l+1}}$
$j=l-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{\frac{l-m'+1/2}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l+m'+1/2}{2l+1}}$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 359

习题 10.1、10.3、10.8、10.11

两电子自旋波函数

（一）二电子波函数的构成
（二）总自旋 S^2，S_Z 算符的本征函数
（三）二电子波函数的再解释

二电子体系

S_Z在其自身表象中的本征态：

$$S_z\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad S_z\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=-\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

使用**Dirac**符号描述自旋态：

$$S_z\left|\uparrow\right\rangle=\frac{\hbar}{2}\left|\uparrow\right\rangle \qquad S_z\left|\downarrow\right\rangle=-\frac{\hbar}{2}\left|\downarrow\right\rangle$$

那么：

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle \qquad \sigma_z\left|\downarrow\right\rangle=-\left|\downarrow\right\rangle$$

二电子体系

自旋算符其他分量与 S_Z 本征态的关系：

$$S_x|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

$$S_x|\downarrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$

$$S_y|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\i\end{pmatrix}=\frac{i\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

$$S_y|\downarrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-i\\0\end{pmatrix}=-\frac{i\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$



$$\sigma_x|\uparrow\rangle=|\downarrow\rangle$$

$$\sigma_x|\downarrow\rangle=|\uparrow\rangle$$

$$\sigma_y|\uparrow\rangle=i|\downarrow\rangle$$

$$\sigma_y|\downarrow\rangle=-i|\uparrow\rangle$$

二电子体系

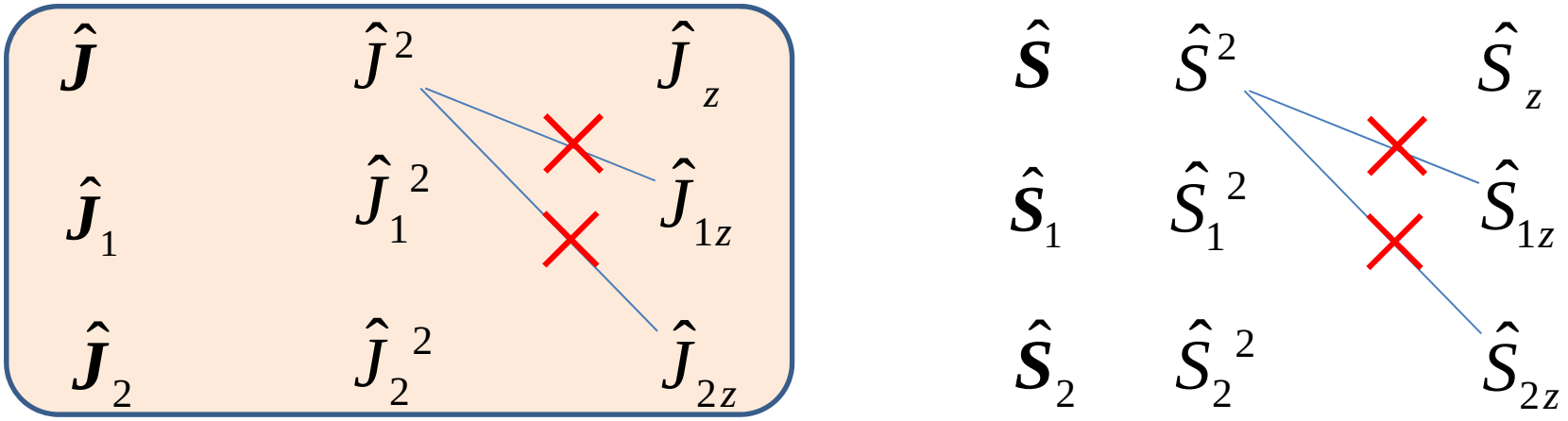
$$\sigma_z \left|\uparrow\right\rangle = +\left|\uparrow\right\rangle \qquad \sigma_z \left|\downarrow\right\rangle = -\left|\downarrow\right\rangle$$

$$\sigma_x \left|\uparrow\right\rangle = \left|\downarrow\right\rangle \qquad \sigma_x \left|\downarrow\right\rangle = \left|\uparrow\right\rangle$$

$$\sigma_y \left|\uparrow\right\rangle = i\left|\downarrow\right\rangle \qquad \sigma_y \left|\downarrow\right\rangle = -i\left|\uparrow\right\rangle$$

二电子体系

考虑两电子的体系



当体系 Hamilton 量不含二电子自旋相互作用项时，可构成4种相互独立二电子自旋波函数：

$$\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=\left|\uparrow\right\rangle_1\left|\uparrow\right\rangle_2 \qquad \left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}=\left|\uparrow\right\rangle_1\left|\downarrow\right\rangle_2$$

$$\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}=\left|\downarrow\right\rangle_1\left|\uparrow\right\rangle_2 \qquad \left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}=\left|\downarrow\right\rangle_1\left|\downarrow\right\rangle_2$$

它们是 $\hat{S}_1^{\,2}$ $\hat{S}_2^{\,2}$ $\hat{S}_{1z}$ $\hat{S}_{2z}$ 的本征态　　也是 $\hat{S}_z$ 的本征态

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=(\frac{\hbar}{2}\vec{\hat{\sigma}}_1+\frac{\hbar}{2}\vec{\hat{\sigma}}_2)^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\left[\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right]\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle$$
$$\sigma_x\left|\uparrow\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle$$
$$\sigma_y\left|\uparrow\right\rangle=i\left|\downarrow\right\rangle$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}-\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}\right)$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=2\hbar^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$